Departamento de
Tecnología Digital

Tecsup TECNOLOGÍA CON SENTIDO



LABORATORIO N° 07

Desarrollo de Simuladores y Videojuegos

DOCENTE:

Bestard Aroche, Yunior

CURSO:

Testing de Videojuegos
6 - C26 - Sección A

TESTING DE VIDEOJUEGOS: U-Testing y Beta Testing

I. Capacidades

- Diferenciar **U-Testing** y **Beta Testing** según su objetivo y contexto.
- Diseñar un test de usabilidad con **3 a 5 tareas medibles**.
- Registrar métricas como **éxito, tiempo, errores y solicitudes de ayuda**.
- Diseñar una prueba beta básica para un videojuego.
- Registrar, clasificar y priorizar los hallazgos obtenidos durante las pruebas.
- Aplicar un criterio de aceptación (prueba del algodón) a una función de tu tesis.
- Vincular las historias de usuario registradas en Trello con el diseño del testing.

II. Seguridad

- En este laboratorio está prohibida la manipulación del hardware, conexiones eléctricas o de red. Así como la ingesta de alimentos y bebidas.
- Ubicar maletines y/o mochilas en lugar destinado para tal fin.
- Dejar la mesa de trabajo y la silla utilizada limpias y ordenadas.

III. Fundamento teórico

- Revisa el material de la semana 7 (PPT-07-YBESTARD-2026-02): prueba del algodón y criterios de aceptación, fases del testing, U-Testing y sus métricas, U-Testing vs Beta Testing, y el flujo y las métricas de una beta.
- Ten a la mano el tablero de Trello de tu tesis (Semana 5): las historias de usuario que elegiste allí son el punto de partida de la Parte A.

IV. Normas empleadas

- No aplica.

V. Recursos

- Una computadora con Windows 11 por estudiante.
- Unity, en la versión instalada en el laboratorio. Los softwares requeridos ya se encuentran instalados.
- El prototipo de tu tesis, como build o como proyecto abierto en el Editor, para las partes B, C y D.
- Acceso a tu tablero de Trello de la tesis (creado en la Semana 5), con las historias de usuario y checklists.
- Un cronómetro (por ejemplo, el del celular) y las tablas de registro de este laboratorio.

VI. Metodología para el desarrollo de la tarea

- El informe es **individual**.
- La Parte D se realiza en **rondas con compañeros**: en cada ronda uno evalúa y el otro prueba, y luego intercambian roles.
- El laboratorio dura 150 minutos. Respeta los tiempos de la tabla de la sección Procedimiento.

VII. Procedimiento

Parte	Contenido	Tiempo
A. Historias y prueba del algodón	Historias de usuario de tu Trello y criterio de aceptación para tu tesis	15 min
B. Análisis guiado	Métricas de U-Testing, clasificación de reportes de una beta y elección de la prueba adecuada	30 min
C. Diseño del U-Testing	De 3 a 5 tareas medibles para tu tesis, derivadas de tus historias de usuario	20 min
D. Testing cruzado	Dos rondas de prueba con compañeros, métricas y hallazgos priorizados	50 min
E. Plan de beta	Plan de una beta básica para tu videojuego	20 min
Conclusiones y entrega	Reflexión final y revisión del PDF	15 min
Total		150 min

Este laboratorio tiene cinco partes: primero conectas tus **historias de usuario de Trello** con un criterio de aceptación, luego analizas datos de una prueba de usabilidad y de una beta, diseñas el U-Testing de tu tesis a partir de esas historias, lo ejecutas con compañeros y analizas los resultados, y por último planificas una beta básica.

Antes de empezar: reglas del U-Testing

1. **El evaluador observa, mide y anota**; no ayuda. Si ayudas, dejas de medir si el diseño se comprende.
2. Éxito significa completar la tarea cumpliendo el criterio definido (por ejemplo, sin ayuda y dentro del tiempo).
3. Un problema de usabilidad no siempre es un bug: clasifícalo antes de decidir cómo corregirlo.
4. Registra los datos en el momento de la prueba; no confíes en la memoria.

Parte A. Historias de usuario y prueba del algodón (15 min)

Antes de diseñar cualquier prueba, parte de lo que ya decidiste que el juego debe permitir hacer.

Paso 1 — Trae tus historias de usuario (≈7 min)

Abre el tablero de Trello de tu tesis (Semana 5).

1. Selecciona de 3 a 5 historias de usuario relacionadas con una parte de tu prototipo que un jugador nuevo deba entender sin ayuda (tutorial, un menú, la mecánica principal o el primer nivel).
2. Captura una imagen del tablero o de las tarjetas seleccionadas: es la evidencia que entregarás en esta parte.
3. Copia el texto de cada historia en la tabla siguiente, con el criterio de aceptación que ya tenía definido en su checklist (si lo tenía).

#	Historia de usuario (de tu Trello)	Criterio de aceptación ya definido en Trello

Paso 2 — Define una prueba del algodón (≈8 min)

De las historias anteriores, elige **una** y conviértela en un criterio de aceptación binario (una prueba del algodón), igual que los ejemplos del PPT: tutorial, primer combate o guardado/continuación.

1. **Historia elegida**: copia su texto tal como está en Trello.
2. **Condición objetiva**: redacta una frase del tipo "El jugador logra X sin ayuda, en ≤N minutos/segundos y con ≤M errores/muertes".
3. **Resultado**: indica qué significa pasar y qué significa no pasar la prueba (no expliques todavía el porqué: eso se hace con observaciones, comentarios y métricas, no con la prueba del algodón misma).

Elemento	Tu definición
Historia de usuario (Trello)	PROVISIONAL (misma historia de la Parte C): COMO jugador, QUIERO escanear las puertas y elegir la segura PARA completar la verificación de 3 niveles y desbloquear el laboratorio. (Pegar aquí el texto tal como está en Trello; la captura del tablero es la evidencia.)
Condición objetiva (prueba del algodón)	El jugador descubre el escáner y completa los 3 niveles de verificación sin ayuda, en <=3 minutos y con <=2 errores (strikes).
Resultado: pasa / no pasa	PASA si completa los 3 niveles sin ayuda, dentro de los 3 minutos y con <=2 errores. NO PASA si necesita ayuda, supera los 3 minutos o excede los 2 errores.

Evidencia: captura de las historias en Trello + la tabla de esta Parte A completa.

Parte B. Análisis guiado (30 min)

Resuelve los tres ejercicios con los datos que se entregan. Muestra tus cálculos y justifica tus decisiones.

Ejercicio 1 — Analiza un test de usabilidad (≈12 min)

Un equipo evaluó el tutorial de un beat 'em up con 5 jugadores nuevos.

Tarea: completar el tutorial. **Criterio de éxito**: completar el tutorial sin ayuda en ≤10 minutos. **Resultado esperado**: ≥80 % de éxito.

Tester	Completó	Tiempo	Errores	Ayuda	Observación
P01	Sí	7:42	1	No	No entendió el icono de esquivar
P02	No	10:00	4	Sí	No identificó el objetivo (se agotó el tiempo)
P03	Sí	8:15	2	No	Confundió el ataque fuerte
P04	Sí	9:30	3	Sí	Pidió ayuda para esquivar
P05	Sí	7:05	0	No	Sin dudas

Indicaciones

1. Calcula la **tasa de éxito**. Considera éxito solo si el tester completó el tutorial **sin ayuda**.
2. Calcula el tiempo promedio de los testers que completaron el tutorial.
3. Calcula el total y el promedio de errores, y cuántos testers solicitaron ayuda.
4. Indica si el tutorial cumple el resultado esperado y decide si se aprueba o se revisa. Justifica con los datos.
5. Identifica un patrón: un problema que aparece en más de un tester.
6. Redacta dos hallazgos y clasifica cada uno como problema de usabilidad o bug. Justifica tu clasificación.

Resolución del Ejercicio 1:

1) Tasa de éxito: 3/5 = 60% (éxito = completar sin ayuda: P01, P03 y P05; P02 no completó y P04 completó pero pidió ayuda).

2) Tiempo promedio de los que completaron sin ayuda: (7:42 + 8:15 + 7:05) / 3 = 7:41.

3) Errores: total 10 (1+4+2+3+0), promedio 2 por tester. Solicitaron ayuda: 2 de 5 (P02 y P04).

4) Resultado esperado: >=80% de éxito; se obtuvo 60% => NO cumple, el tutorial se REVISA.

5) Patrón: la mecánica de esquivar no se comprende (P01 no entendió el icono de esquivar; P04 pidió ayuda para esquivar).

6) Hallazgo A: el icono de esquivar no comunica cómo ejecutarlo (P01 y P04) => problema de usabilidad (el sistema funciona, el diseño no lo transmite). Corrección: rediseñar el icono y añadir un mini-tutorial. Severidad: Media.

7) Hallazgo B: P02 no identificó el objetivo y agotó el tiempo (además pidió ayuda) => problema de usabilidad (objetivo poco claro al inicio), no un bug. Corrección: destacar el objetivo al empezar. Severidad: Media.

Ejercicio 2 — Clasifica los reportes de una beta (≈10 min)

Una beta cerrada de 100 jugadores durante 7 días produjo estos reportes. Completa la tabla con el tipo (Bug, Crash, Rendimiento, Balance, UX, Online o Textos), la severidad (Crítica, Alta, Media o Baja) y si bloquea el Release Candidate (RC).

ID	Reporte del jugador	Tipo	Severidad	¿Bloquea el RC?
R1	El juego se cierra al abrir el menú de opciones en un laptop con gráficos integrados.	Crash	Crítica	Sí
R2	En el nivel 2 los FPS bajan a 20 cuando hay 8 enemigos en pantalla.	Rendimiento	Alta	Sí
R3	El primer jefe derrota a casi todos en menos de un minuto; el 70 % de los testers abandona en esa pelea.	Balance	Alta	Sí
R4	No entendí cómo activar el bloqueo; probé todos los botones.	UX	Media	No
R5	Parte del menú de pausa sigue en inglés aunque elegí español.	Textos	Baja	No
R6	Al elegir Continuar reaparezco al inicio del nivel y no en el último checkpoint.	Bug	Alta	Sí
R7	El emparejamiento (matchmaking) tarda más de 3 minutos en encontrar partida.	Online	Media	No
R8	La sensibilidad de la cámara con mouse es demasiado alta por defecto.	UX	Baja	No

Indicaciones

1. Completa las tres columnas de la tabla.
2. Indica qué reportes son más un problema de comprensión o de diseño que un bug, y por qué.
3. Elige los tres reportes que corregirías primero, en orden de prioridad, y justifica.
4. Para el reporte R3, ¿qué dato adicional pedirías para confirmar el problema antes de cambiar el balance?

Resolución de las preguntas del Ejercicio 2:

1) Reportes más de comprensión/diseño que bug: R4 (no entendió cómo activar el bloqueo => claridad del control, no fallo técnico) y R8 (sensibilidad alta por defecto => ajuste de diseño); y en parte R3 (balance es diseño de dificultad).

2) Tres reportes a corregir primero: 1) R1 (crash al abrir opciones: crítico, bloquea la partida), 2) R6 (Continuar ignora el último checkpoint: rompe la persistencia del progreso), 3) R3 (el 70% abandona en el jefe 1: impacto masivo en retención).

3) Dato adicional para R3 antes de cambiar el balance: telemetría de la pelea (daño recibido por segundo, tiempo medio hasta la derrota, nivel y armas de los testers) y revisar 2-3 sesiones grabadas de testers que abandonaron, para confirmar que la causa es la dificultad del jefe y no otra (bugs, controles u otra frustración).

Ejercicio 3 — ¿U-Testing, Beta o ambas? (≈8 min)

Para cada situación elige la prueba más adecuada y justifícala en una línea.

Situación	Prueba elegida	Justificación
Saber si un jugador nuevo encuentra la opción «Invertir eje Y» en 3 acciones o menos.	U-Testing	Un jugador nuevo navegando el menú: la tarea (encontrar 'Invertir eje Y' en <=3 acciones) se observa y se mide directamente en sesión, sin necesidad de escala ni telemetría remota.
Detectar cierres inesperados en distintas tarjetas gráficas.	Beta	Los cierres inesperados dependen del hardware (tarjetas gráficas). Una beta con muchos testers cubre diversidad de equipos y recolecta crashes por telemetría.
Verificar si al menos el 80 % de los jugadores nuevos completa el tutorial sin ayuda.	U-Testing	El umbral de 80% de completaciones sin ayuda se mide con testers nuevos observados (mismo criterio que en el Ejercicio 1), con control del tiempo y de las solicitudes de ayuda.
Medir cuántos jugadores vuelven al día 1 y al día 7.	Beta	Retención D1/D7 exige jugadores reales jugando en su entorno y telemetría remota durante varios días; no se mide en una sesión de laboratorio.
Saber si el primer jefe es demasiado difícil para jugadores con distinta experiencia.	Ambas	U-Testing observa cómo se vive la pelea y por qué se falla; la beta confirma el impacto a escala (tasa de muerte y de abandono).

Parte C. Diseño del U-Testing de tu tesis (20 min)

Vuelve a la **historia de usuario** que elegiste en la Parte A. Las tareas que diseñes aquí deben servir para comprobar si tu prototipo cumple esa historia; no inventes una parte distinta del juego.

Indicaciones

1. Define el objetivo: qué quieres evaluar, en una frase, y qué historia de usuario de Trello lo respalda.
2. Define el usuario: el perfil de un tester que no conoce el prototipo ni las decisiones del equipo.
3. Diseña de 3 a 5 tareas observables que pongan a prueba esa historia. Por ejemplo: iniciar una partida, identificar el objetivo principal, ejecutar la mecánica principal, completar una interacción importante o completar una sección del nivel.
4. Define para cada tarea su criterio de éxito, el tiempo esperado y el error permitido.
5. Escribe la consigna que leerás al tester en cada tarea, sin revelar cómo resolverla.
6. Define el resultado esperado global (por ejemplo, ≥80 % de éxito) y las métricas que registrarás: éxito, tiempo, errores y solicitudes de ayuda.

Elemento	Tu diseño
Historia de usuario (Trello) que respalda esta prueba	PROVISIONAL (reemplazar por el texto exacto de la tarjeta de Trello): COMO jugador, QUIERO escanear las puertas y elegir la segura PARA completar la verificación de 3 niveles y desbloquear el laboratorio.
Objetivo	Evaluar si un jugador nuevo comprende y completa la verificación de puertas: identificar la puerta segura usando el escáner (mantener F) y elegirla (E), sin ayuda externa, a lo largo de los 3 niveles.
Usuario (perfil del tester)	Estudiante sin experiencia previa con el prototipo ni con las decisiones del equipo; nivel de manejo de controles en primera persona variable (WASD + ratón); no ha visto la demo.
Resultado esperado global	>=80% de las tareas completadas sin ayuda; <=2 errores por tarea en promedio; <=45 s por tarea; como máximo 1 solicitud de ayuda por tester.

Tabla de diseño del U-Testing:

Tarea	Criterio de éxito	Tiempo esperado	Error permitido	Consigna al tester
Ej. Ejecutar ataque	Realiza el ataque básico sin abrir la ayuda	30 s	1	Golpea al enemigo de prueba.
Iniciar la verificación	Activa el proceso de verificación sin abrir ayuda	30 s	0	Activa el procedimiento que comprueba la seguridad de las puertas.
Escanear una puerta	Mantiene F sobre una puerta y lee el resultado en la tablet	40 s	0	Averigua si la puerta que tienes delante es segura usando tu equipo.
Elegir la puerta correcta (nivel 1)	Abre la puerta segura del nivel 1 sin ayuda (puede usar el escáner)	40 s	1	Atraviesa la puerta correcta para superar el primer nivel.
Completar la verificación	Supera los 3 niveles, abre el laboratorio y sale del modo verificación	120 s	2	Completa toda la verificación y desbloquea el laboratorio.
5 (opcional)				

Parte D. Testing cruzado y análisis (50 min)

Quien conoce el prototipo no puede saber qué entiende un jugador nuevo. Por eso no probarás solo tu propio videojuego: lo probará otro compañero mientras tú observas, y después intercambian roles.

Deja tu prototipo listo (build o proyecto abierto en la escena de la prueba) y tu tabla de registro a mano.

Indicaciones

1. Realiza dos rondas con compañeros distintos. Cada ronda dura unos 20 minutos: 10 minutos en los que tú evalúas a un compañero que prueba tu prototipo y 10 minutos en los que intercambian roles.
2. Como evaluador, lee la consigna de cada tarea, cronometra y registra éxito, tiempo, errores, solicitudes de ayuda y observaciones.

3. Como evaluador no expliques dónde está un botón, no enseñes cómo resolver la tarea, no completes acciones por el jugador y no corrijas sus errores.
4. Si el tester no completa una tarea en el doble del tiempo esperado, regístrala como no completada y pasa a la siguiente.
5. Al terminar las dos rondas, completa el registro y calcula las métricas por tarea.
6. Redacta al menos 3 hallazgos. Clasifica cada uno (problema de usabilidad, bug, rendimiento u otro), asigna severidad y prioridad, y propón una corrección.
7. Define cómo comprobarás la corrección: qué prueba repetirás y qué resultado esperas.

Registro de U-Testing (una fila por tester y tarea):

Tester	Tarea	Éxito	Tiempo	Errores	Ayuda	Observación

Resumen de métricas por tarea:

Tarea	Tasa de éxito	Tiempo promedio	Errores totales	Solicitudes de ayuda

Hallazgos clasificados y priorizados:

ID	Hallazgo	Tipo	Severidad	Prioridad	Corrección propuesta
H1					
H2					
H3					
H4					

Verificación de la corrección:

Hallazgo a corregir	Prueba que repetiré	Resultado esperado

Parte E. Plan de beta (20 min)

Diseña una beta corta para tu videojuego. Apóyate en las diapositivas «¿Cómo organizar una Beta?» y «¿Qué podemos medir?». Si tu prototipo es de un solo jugador, no incluyas métricas online.

Elemento	Tu plan
Tipo de beta (cerrada o abierta) y por qué	Beta cerrada: prototipo de tesis, acceso controlado y feedback focalizado. El juego es de un solo jugador, así que se excluyen métricas online.
Objetivo: qué quieres descubrir	Confirmar si un jugador nuevo comprende la mecánica de escaneo y completa la verificación sin ayuda; validar dificultad, claridad del HUD y estabilidad (crashes).
Testers: cuántos, perfil y cómo acceden (invitación, claves, Discord, Steam Playtest…)	10-15 testers del curso, perfiles mixtos (con y sin experiencia en primera persona), que no hayan visto el prototipo; acceso por invitación: build compartida por Drive o WeTransfer y claves de ingreso.
Duración	7 días.
Build que distribuirás	Build Windows x64 de las escenas Login y Gameplay 1, levantada desde el Editor de Unity 6000.3.9f1, con nombre de versión y logs habilitados.
Métricas (mínimo 5): bugs, crashes, FPS, hardware, finalización de niveles, abandono, dificultad, ping, retención D1/D7	1) Bugs reportados (por severidad), 2) Crashes (frecuencia y escena), 3) FPS medio, 4) Finalización de los 3 niveles, 5) Abandono por nivel, 6) Errores/strikes por nivel, 7) Dificultad percibida (1-5), 8) Solicitudes de ayuda, 9) Retención D1/D7 (si vuelven a jugar). Sin métricas online.
Cómo recibirás los reportes (formulario, Discord, telemetría)	Formulario (Google Forms) con plantilla de reporte de bug, canal de Discord del curso para dudas y capturas, y envío de logs y consola junto con el reporte.
Criterio de salida: qué debe cumplirse para pasar a Release Candidate	0 crashes abiertos; >=80% de los testers llegan al nivel 3; <30% de abandono total; >=80% completan la verificación; sin bloqueadores abiertos (BUG-004 y BUG-006 cerrados); claridad del HUD >=4/5 en el formulario.

Describe en 3 a 5 líneas el flujo de tu beta, desde la preparación de la build hasta la nueva build tras corregir:

1) Preparo la build limpia del prototipo en Windows. 2) La distribuyo por enlace/Drive con claves a 10-15 testers. 3) Los testers juegan durante 7 días y reportan por formulario y Discord. 4) Recojo métricas, clasifico los hallazgos (bug, usabilidad, balance) y priorizo. 5) Corrijo los bloqueadores y genero la nueva build para la revisión siguiente.

Conclusiones (15 min)

Responde brevemente:

1. ¿Qué diferencia encontraste entre lo que midió tu U-Testing y lo que podría revelarte una beta?
2. R: La prueba se hizo en el laboratorio, con un tester a la vez, y midió el cómo y el porqué de cada fallo (tiempo, errores, ayuda, observaciones). Una beta revelaría en cambio escala: más testers y más hardware, telemetría agregada (crashes, FPS, abandono por nivel) y métricas de retención, pero sin el detalle de causa de cada sesión.
3. ¿Qué hallazgo de la prueba cruzada te sorprendió y qué decisión tomarás a partir de él?
4. R: PENDIENTE: completar después de ejecutar la Parte D (testing cruzado con compañeros).
5. ¿Algún problema que clasificaste como de usabilidad podría haberse reportado como bug? Explica.

6. R: Sí: el BUG-005 (prompt de interacción que queda 'pegado' en pantalla) parece un problema visual de usabilidad, pero en el análisis previo (S04) se clasificó como bug, porque es un fallo del estado del prompt que persiste aunque el jugador haga lo correcto, no una decisión de diseño.
7. ¿La prueba confirmó o contradijo la historia de usuario de la que partiste en la Parte A? Explica.

R: PENDIENTE: completar después de confirmar la historia real en Trello (Parte A) y de ejecutar la Parte D.

Entrega y evaluación

Entrega **un único archivo PDF** en la plataforma del curso con: la Parte A (historias de Trello y prueba del algodón, con su evidencia), la Parte B (cálculos, tablas completadas y justificaciones), la Parte C (tabla de diseño del U-Testing), la Parte D (registro, resumen de métricas, hallazgos, verificación y evidencia de las sesiones, como fotos de la hoja de registro o capturas), la Parte E (plan de beta) y las conclusiones.

Criterio	Qué se evalúa	Puntaje
Parte A: historias y prueba del algodón	Historias de Trello pertinentes y criterio de aceptación objetivo	2
Parte B: métricas y decisiones	Cálculos correctos del ejercicio 1 e interpretación de los datos	2
Parte B: clasificación	Reportes de la beta y elección de la prueba adecuada, con justificación	3
Parte C: diseño del U-Testing	3 a 5 tareas medibles derivadas de la historia elegida, con criterio de éxito, tiempo, error permitido y consigna	4
Parte D: registro y métricas	Datos reales de la prueba cruzada y métricas calculadas por tarea	3
Parte D: hallazgos	Al menos 3 hallazgos clasificados, priorizados y con corrección y verificación	2
Parte E: plan de beta	Plan completo, coherente con el prototipo y con métricas pertinentes	3
Conclusiones	Respuestas claras y fundamentadas	1
Total		20